CĐ-04 · Thống kê và kiểm định A/B

Luyện kiến thức: không tính giờ, chọn xong là biết đúng/sai và xem giải thích. Tiến độ lưu riêng với Luyện đề.

Mã đề **PETER-CD04-1811** · Người làm: Peter: gửi mã này cho mentor khi chữa bài.

Phần A — Nhận biết

Câu 1 · T04-A07 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Thử nghiệm đổi nút Đặt hàng thành nút nổi (sticky) có chỉ số chính (OEC) là tỉ lệ người dùng đặt hàng thành công. Chỉ số nào dưới đây đóng vai trò **guardrail** (chỉ số bảo vệ) điển hình?

- **A.** Tỉ lệ người dùng đặt hàng thành công trong 7 ngày
- **B.** Số lần nhấn nút nổi trên mỗi phiên, để xem nút có được chú ý
- **C.** p95 độ trễ trang thanh toán và tỉ lệ lỗi của API đặt hàng
- **D.** Màu sắc và vị trí của nút trong từng biến thể

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là C.
Không sao, sai ở đây là học được nhiều nhất.

Đáp án C. (bản in: B) Guardrail là chỉ số **không được xấu đi** (độ trễ, lỗi, huỷ đơn…) dù chỉ số chính tăng; vi phạm guardrail đã khai báo trước thì không triển khai.

- **A:** Đây chính là chỉ số chính (OEC) của thử nghiệm, không phải guardrail.
- **B:** Đây là chỉ số chẩn đoán (diagnostic): giải thích cơ chế, dễ tăng mà không kéo theo giá trị kinh doanh.
- **D:** Đây là yếu tố được thay đổi (treatment), không phải chỉ số đo kết quả.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 2 · T04-A02 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Dashboard trang thanh toán ghi: **p95 độ trễ của nút Đặt hàng = 820 ms** trong ngày hôm qua (tính trên toàn bộ yêu cầu). Phát biểu nào diễn giải đúng con số này?

- **A.** Trung bình độ trễ của 95% yêu cầu nhanh nhất là 820 ms
- **B.** Khoảng 95% yêu cầu chậm hơn 820 ms, chỉ 5% yêu cầu nhanh hơn mức đó
- **C.** 95% người dùng phải chờ đúng 820 ms mỗi lần bấm nút
- **D.** Khoảng 95% yêu cầu xong trong tối đa 820 ms, 5% còn lại chậm hơn

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là D.
Đọc lý do bên dưới rồi bấm "Thử lại câu này".

Đáp án D. (bản in: C) p95 là phân vị thứ 95: giá trị $q_{0,95}$ sao cho khoảng 95% quan sát $\leq q_{0,95}$. Nó mô tả đuôi chậm (5% yêu cầu tệ nhất) mà trung bình thường che mất.

- **A:** Nhầm phân vị với trung bình cắt (trimmed mean). p95 là một ngưỡng, không phải trung bình của nhóm nào.
- **B:** Đảo chiều định nghĩa: 95% là phần **không vượt** ngưỡng, 5% là phần vượt.
- **C:** p95 không nói ai cũng chờ đúng 820 ms; đa số yêu cầu nhanh hơn nhiều. Ngoài ra p95 tính trên yêu cầu chứ không phải trên người dùng.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 3 · T04-A08 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Phân tích log cho thấy người dùng có bật tính năng "lưu địa chỉ giao hàng" có tỉ lệ đặt hàng cao gấp 3 lần người không bật. PM đề xuất bắt buộc mọi người lưu địa chỉ để đơn hàng tăng gấp 3. Nhận xét nào đúng nhất?

- **A.** Đúng nếu hệ số tương quan lớn hơn 0,5, vì tương quan đủ mạnh thì hàm ý nhân quả
- **B.** Sai, vì hệ số tương quan chỉ có nghĩa khi cả hai biến đều là biến liên tục
- **C.** Chưa kết luận được: người hay mua sắm vốn dễ lưu địa chỉ (biến gây nhiễu); cần A/B ngẫu nhiên

- ○ **D.** Đúng, chênh lệch gấp 3 lần trên hàng trăm nghìn người là quá lớn để do ngẫu nhiên, nên chắc chắn là quan hệ nhân quả

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là C.

Gần đúng rồi, xem kỹ bước bị nhầm nhé.

Đáp án C. (bản in: D) Tương quan quan sát có thể do biến gây nhiễu (mức độ trung thành, tần suất mua) tác động lên cả hai biến. Ngẫu nhiên hoá cắt mọi đường từ biến gây nhiễu tới việc được can thiệp, nên A/B mới cho ước lượng nhân quả.

- **A:** Độ lớn của tương quan không biến nó thành nhân quả; tương quan mạnh vẫn có thể hoàn toàn do biến gây nhiễu.
- **B:** Tương quan vẫn tính được với biến nhị phân (hệ số phi, point-biserial); vấn đề ở đây là nhân quả, không phải loại biến.
- **D:** Có ý nghĩa thống kê chỉ loại trừ may rủi, không loại trừ biến gây nhiễu hay tự chọn (self-selection).

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 4 · T04-A03 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Trong thử nghiệm nút Đặt hàng, nhánh B có n người dùng và tỉ lệ chuyển đổi quan sát là $\hat{p}$. **Sai số chuẩn** (standard error) của $\hat{p}$ được ước lượng bằng công thức nào?

- ○ **A.** $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}$
- ○ **B.** $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$
- ○ **C.** $\hat{p}(1-\hat{p})/n$
- ○ **D.** $\sqrt{n\,\hat{p}(1-\hat{p})}$

Câu 5 · T04-A05 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Thực tế nút Đặt hàng mới **không** làm thay đổi tỉ lệ chuyển đổi. Tuy vậy kiểm định cho $p = 0{,}02 < \alpha = 0{,}05$ và đội kết luận "nút mới tốt hơn". Đây là loại sai lầm nào, và xác suất mắc nó (khi H_0 đúng) được khống chế bởi đại lượng nào?

- **A.** Sai lầm loại I (dương tính giả); khống chế bởi power $1 - \beta$
- **B.** Sai lầm loại II (âm tính giả); khống chế bởi mức ý nghĩa α
- **C.** Sai lầm loại I (dương tính giả); khống chế bởi mức ý nghĩa α
- **D.** Sai lầm loại II (âm tính giả); khống chế bởi $\beta = 1 - \text{power}$ của kiểm định

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là C.
Không sao, sai ở đây là học được nhiều nhất.

Đáp án C. (bản in: A) Bác bỏ H_0 khi H_0 đúng là sai lầm loại I; $P(\text{bác bỏ } H_0 \mid H_0 \text{ đúng}) = \alpha$. Sai lầm loại II là không bác bỏ khi H_1 đúng, xác suất β.

- **A:** Đúng tên sai lầm nhưng sai đại lượng: power $1 - \beta$ là xác suất phát hiện khi H_1 đúng, không liên quan tới trường hợp H_0 đúng.
- **B:** Nhầm tên: sai lầm khi H_0 đúng mà bị bác bỏ là loại I, không phải loại II.
- **D:** Sai lầm loại II là bỏ sót hiệu ứng có thật; ở đây hiệu ứng không có mà lại "thấy", nên là loại I.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 6 · T04-A04 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Báo cáo thử nghiệm nút Đặt hàng mới ghi: chênh lệch tỉ lệ chuyển đổi $B - A = +1{,}0$ điểm %, **khoảng tin cậy 95%:** $[+0{,}3;\ +1{,}7]$ **điểm %**. Phát biểu nào đúng theo nghĩa tần suất (frequentist) của khoảng tin cậy?

- **A.** Chênh lệch thật chắc chắn bằng +1,0 điểm %, còn phần $\pm 0{,}7$ chỉ là sai số đo do hệ thống log ghi thiếu một số sự kiện
- **B.** 95% người dùng ở nhánh B có mức tăng chuyển đổi nằm trong khoảng từ +0,3 đến +1,7 điểm %
- **C.** Nếu lặp lại cả quy trình lấy mẫu và tính khoảng nhiều lần, khoảng 95% số khoảng tạo ra sẽ chứa chênh lệch thật
- **D.** Nếu chạy lại thí nghiệm, 95% số ước lượng điểm mới sẽ rơi vào đúng đoạn $[+0{,}3;\ +1{,}7]$

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là C.
Đọc lý do bên dưới rồi bấm "Thử lại câu này".

Đáp án C. (bản in: A) Độ tin cậy 95% là tính chất của **quy trình**: khoảng $\hat{\Delta} \pm 1{,}96\,SE$ chứa tham số thật ở khoảng 95% số lần lặp. Khoảng này không chứa 0 nên tương ứng $p < 0{,}05$ (hai phía).

- **A:** $\pm 0{,}7$ là sai số **lấy mẫu** ($1{,}96\,SE$), không phải lỗi log; giá trị thật không chắc chắn bằng ước lượng điểm.
- **B:** Khoảng tin cậy nói về một tham số của tổng thể (hiệu hai tỉ lệ), không mô tả mức tăng của từng người dùng.
- **D:** Khoảng mới sẽ dịch chuyển theo mẫu mới; tỉ lệ ước lượng mới rơi vào đúng đoạn cũ không phải 95% (đó là ý của khoảng dự báo, và cũng không bằng 95%).

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 7 · T04-A06 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Kế hoạch thử nghiệm ghi: "$\alpha = 0{,}05$ hai phía, **power 80%** với MDE (hiệu ứng nhỏ nhất cần phát hiện) là +0,5 điểm % tỉ lệ chuyển đổi". Câu "power 80%" nghĩa là gì?

- **A.** Mọi hiệu ứng khác 0, dù nhỏ đến đâu, đều được phát hiện trong 80% số lần chạy thử nghiệm
- **B.** Có 80% xác suất nút mới tốt hơn nút cũ, tính từ dữ liệu sẽ thu được
- **C.** Nếu hiệu ứng thật đúng bằng +0,5 điểm %, kiểm định bác bỏ H_0 với xác suất khoảng 80%
- **D.** Nếu nút mới không có tác động, có 80% khả năng kiểm định không bác bỏ H_0

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là C.
Gần đúng rồi, xem kỹ bước bị nhầm nhé.

Đáp án C. $\text{power} = 1 - \beta = P(\text{bác bỏ } H_0 \mid \Delta = \text{MDE})$. Hiệu ứng thật lớn hơn MDE thì power cao hơn 80%, nhỏ hơn thì thấp hơn.

- **A:** Power phụ thuộc kích thước hiệu ứng: hiệu ứng nhỏ hơn MDE có power thấp hơn 80% nhiều.

- **B:** Power là xác suất của kết quả kiểm định khi giả định một hiệu ứng cho trước, không phải xác suất hậu nghiệm "B tốt hơn".
- **D:** Khi H_0 đúng, xác suất không bác bỏ là $1 - \alpha = 95\%$, không phải 80%; đó không phải power.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 8 · T04-A01 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Đội backend đo độ trễ API `POST /orders` (gọi khi người dùng bấm nút **Đặt hàng**) của 9 yêu cầu, đơn vị ms:

180, 150, 210, 160, 2900, 170, 190, 200, 165

Trung vị và trung bình cộng của mẫu này lần lượt là bao nhiêu?

- **A.** Trung vị $480{,}6$ ms; trung bình 180 ms
- **B.** Trung vị 175 ms; trung bình $\approx 178{,}1$ ms
- **C.** Trung vị 2900 ms; trung bình $\approx 480{,}6$ ms
- **D.** Trung vị 180 ms; trung bình $\approx 480{,}6$ ms

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là D.
Ghi câu này vào sổ lỗi, lần sau sẽ nhớ.

Đáp án D. (bản in: B) Sắp xếp: 150, 160, 165, 170, **180**, 190, 200, 210, 2900; $n = 9$ lẻ nên trung vị là phần tử thứ $(n+1)/2 = 5$, bằng 180 ms. Trung bình $\bar{x} = 4325/9 \approx 480{,}6$ ms, bị một yêu cầu 2900 ms kéo lên gần gấp 3 trung vị.

- **A:** Đảo vai trò hai đại lượng: trung bình mới là con số bị ngoại lai kéo lên, trung vị thì không.
- **B:** Tự ý loại 2900 ms rồi mới tính. Đề hỏi thống kê của cả mẫu 9 yêu cầu; loại ngoại lai phải có lý do và phải báo cáo.
- **C:** Lấy phần tử ở giữa danh sách **chưa sắp xếp** (vị trí thứ 5 là 2900). Trung vị phải tính sau khi sắp xếp.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Phần B — Thông hiểu

Câu 9 · T04-B06 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Kiểm định z hai phía cho thử nghiệm nút Đặt hàng ra $z = 1{,}80$. Cho $\Phi(1{,}80) = 0{,}9641$ (Φ là hàm phân phối tích luỹ của phân phối chuẩn tắc). p-value **hai phía** và kết luận ở $\alpha = 0{,}05$ là gì?

- **A.** $p \approx 0{,}072$; chưa đủ bằng chứng để bác bỏ H_0
- **B.** $p \approx 0{,}964$; không bác bỏ H_0 vì p rất lớn
- **C.** $p \approx 0{,}928$; bác bỏ H_0 vì độ tin cậy trên 90%
- **D.** $p \approx 0{,}036$; bác bỏ H_0 vì $p < 0{,}05$

✓ Chính xác!
Giỏi lắm, giữ nhịp này nhé.

Đáp án A. (bản in: C) $p = 2\,[1 - \Phi(1{,}80)] = 2 \cdot 0{,}0359 \approx 0{,}072 > 0{,}05$ nên không bác bỏ H_0. Tương đương: $|z| = 1{,}80 < 1{,}96$.

- **B:** Lấy nhầm $\Phi(1{,}80)$ làm p-value; p-value là xác suất phần đuôi, không phải phần thân.
- **C:** $0{,}928 = 1 - p$, không phải p-value, và "độ tin cậy" không phải tiêu chí bác bỏ H_0.
- **D:** Đây là p-value **một phía** $1 - \Phi(1{,}80)$; đề yêu cầu hai phía nên phải nhân 2.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 10 · T04-B05 · 3,5 điểm · Điền số · Thông hiểu · tình huống

A/B nút Đặt hàng: nhánh A có 8.000 người, 640 đơn; nhánh B có 8.000 người, 720 đơn. Kiểm định z hai tỉ lệ với $H_0: p_A = p_B$, dùng **tỉ lệ gộp** $\hat{p}$ để tính sai số chuẩn. Tính thống kê $z = (\hat{p}_B - \hat{p}_A)/SE$. **Làm tròn 2 chữ số thập phân.**

Nhập số

Kiểm tra

Câu 11 · T04-B01 · 3,5 điểm · Điền số · Thông hiểu · tình huống

Số đơn đặt hàng qua nút mới trong 5 ngày đầu: 42, 50, 46, 38, 54. Tính **độ lệch chuẩn mẫu s** (dùng để ước lượng độ biến động thật từ mẫu nhỏ này). **Làm tròn 2 chữ số thập phân.**

Nhập số đơn Kiểm tra

Câu 12 · T04-B10 · 3,5 điểm · Điền số · Thông hiểu · tình huống

5 ngày gần đây (mỗi ngày một cặp số liệu): p95 độ trễ trang thanh toán x (ms) = 400, 450, 500, 550, 600; tỉ lệ chuyển đổi y (%) = 6,0; 5,9; 5,5; 5,6; 5,0. Tính hệ số tương quan Pearson r giữa x và y. **Làm tròn 2 chữ số thập phân** (nhớ dấu).

Nhập số Kiểm tra

Câu 13 · T04-B02 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

12 giá trị p95 độ trễ theo giờ của API đặt hàng (ms, đã sắp xếp): 120, 130, 135, 140, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 260, 420. Dùng quy tắc Tukey: một giá trị là ngoại lai nếu nằm ngoài $[Q_1 - 1{,}5 \cdot IQR;\ Q_3 + 1{,}5 \cdot IQR]$, với Q_1, Q_3 là trung vị của nửa dưới và nửa trên của dữ liệu. Có bao nhiêu điểm ngoại lai?

- **A.** 3 điểm: 190, 260 và 420 (ngưỡng trên 185 ms)
- **B.** 0 điểm: mọi giá trị nằm trong khoảng $[120;\ 420]$ ms
- **C.** 2 điểm: 260 và 420 (ngưỡng trên $256{,}25$ ms)
- **D.** 1 điểm: chỉ 420 (ngưỡng trên $327{,}5$ ms)

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là C.

Không sao, sai ở đây là học được nhiều nhất.

Đáp án C. (bản in: A) $Q_1 = (135 + 140)/2 = 137{,}5$; $Q_3 = (180 + 190)/2 = 185$; $IQR = 47{,}5$. Ngưỡng trên $185 + 1{,}5 \cdot 47{,}5 = 256{,}25$, ngưỡng dưới $66{,}25$, nên 260 và 420 là ngoại lai.

- **A:** Lấy luôn Q_3 làm ngưỡng, quên cộng $1{,}5 \cdot IQR$; khi đó 25% dữ liệu trên cùng đều thành "ngoại lai".
- **B:** Lấy khoảng [min; max] làm chuẩn thì không bao giờ có ngoại lai; quy tắc Tukey dựa trên tứ phân vị.

- **D:** Dùng hệ số $3 \cdot IQR$ (ngưỡng ngoại lai "cực đoan") thay cho $1{,}5 \cdot IQR$ mà đề yêu cầu.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 14 · T04-B04 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Với cùng một bộ dữ liệu A/B, nhà phân tích đổi từ khoảng tin cậy 95% ($z = 1{,}96$) sang khoảng tin cậy 99% ($z = 2{,}576$). Độ rộng khoảng tin cậy thay đổi thế nào?

- **A.** Rộng ra khoảng 1,31 lần, vì độ rộng tỉ lệ thuận với giá trị z
- **B.** Rộng ra khoảng 1,57 lần, theo tỉ số $2{,}576/1{,}645$
- **C.** Rộng ra khoảng 1,04 lần, đúng bằng tỉ số $99/95$ của hai mức tin cậy
- **D.** Hẹp lại còn khoảng 0,76 lần, vì độ tin cậy cao hơn thì ước lượng chính xác hơn

✓ Chính xác!
Giỏi lắm, giữ nhịp này nhé.

Đáp án A. (bản in: B) Độ rộng $= 2z \cdot SE$, SE không đổi nên tỉ số là $2{,}576/1{,}96 \approx 1{,}31$. Muốn chắc chắn hơn (99%) thì phải chấp nhận khoảng rộng hơn.

- **B:** $1{,}645$ là z cho khoảng 90% hai phía (hoặc 95% một phía), không phải mốc 95% hai phía của đề.
- **C:** Độ rộng tỉ lệ với z, không tỉ lệ với phần trăm tin cậy.
- **D:** Nhầm "độ tin cậy" với "độ chính xác": để chứa giá trị thật thường xuyên hơn, khoảng phải rộng ra chứ không hẹp lại.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 15 · T04-B07 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Thử nghiệm nút Đặt hàng chạy 5 ngày, mỗi nhánh 3.000 người. Kết quả: chênh lệch $+0{,}4$ điểm %, $p = 0{,}33$, khoảng tin cậy 95% $[-0{,}4;\ +1{,}2]$ điểm %. Kinh doanh coi mức tăng +0,5 điểm % là đáng giá. PM viết: "Nút mới không có tác dụng, đóng thử nghiệm". Nhận định nào đúng nhất?

- **A.** PM đúng: $p > 0{,}05$ đã chứng minh hai nút có tỉ lệ chuyển đổi bằng nhau
- **B.** Chưa kết luận được: khoảng tin cậy chứa cả 0 lẫn mức +1 điểm %; thử nghiệm thiếu power
- **C.** Nên đổi sang kiểm định một phía để p còn khoảng 0,16, rồi chạy tiếp đến khi nào $p < 0{,}05$ thì dừng
- **D.** Nên công bố nút mới thắng ngay vì ước lượng điểm +0,4 điểm % là số dương

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là B.

Gần đúng rồi, xem kỹ bước bị nhầm nhé.

Đáp án B. (bản in: D) Không bác bỏ H_0 không có nghĩa H_0 đúng. Khoảng $[-0{,}4;\ +1{,}2]$ vẫn chứa mức tăng đáng giá (+0,5 đến +1,2), nên kết quả là **chưa đủ dữ liệu**; cần tính cỡ mẫu cho MDE 0,5 điểm % rồi chạy đủ.

- **A:** "Absence of evidence is not evidence of absence": p lớn chỉ cho thấy dữ liệu chưa đủ để bác bỏ, không chứng minh bằng nhau.
- **C:** Đổi sang một phía sau khi thấy dữ liệu và chạy tới khi $p < 0{,}05$ đều làm tăng sai lầm loại I (p-hacking, nhìn trộm).
- **D:** Ước lượng điểm dương nhưng khoảng tin cậy chứa 0 và cả giá trị âm; công bố thắng là bỏ qua độ bất định.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 16 · T04-B09 · 3,5 điểm · Điền số · Thông hiểu · tình huống

Thử nghiệm nút Đặt hàng được cấu hình chia **70% vào A, 30% vào B**. Sau 1 tuần có 50.000 người: A = 35.400, B = 14.600. Tính thống kê khi bình phương $\chi^2 = \sum (O - E)^2 / E$ (goodness-of-fit, 1 bậc tự do) để kiểm tra SRM (sample ratio mismatch). **Làm tròn 2 chữ số thập phân.** (Tham khảo: ngưỡng χ^2 1 bậc tự do ở $p = 0{,}001$ là $10{,}83$.)

Nhập số

Kiểm tra

Câu 17 · T04-B08 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Đội sản phẩm kiểm tra p-value **mỗi ngày** trong 14 ngày và định dừng thử nghiệm nút Đặt hàng vào ngày đầu tiên thấy $p < 0{,}05$ (kiểm định z thông thường, $\alpha = 0{,}05$ mỗi lần). Giả sử nút mới thực ra không có tác động. Điều gì xảy ra?

- **A.** Tỉ lệ dương tính giả vẫn là 5% vì mỗi lần nhìn đều dùng đúng ngưỡng $\alpha = 0{,}05$
- **B.** Dương tính giả vượt xa 5% (mô phỏng cho khoảng 20%); cần chốt cỡ mẫu trước hoặc dùng kiểm định tuần tự
- **C.** Tỉ lệ dương tính giả giảm còn khoảng $0{,}05/14$ vì kiểm tra nhiều lần thì chắc chắn hơn
- **D.** Chỉ power bị giảm, còn sai lầm loại I không đổi vì việc chia nhóm vẫn là ngẫu nhiên

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là B.
Không sao, sai ở đây là học được nhiều nhất.

Đáp án B. (bản in: A) Mỗi lần nhìn là một cơ hội để z vượt $\pm 1{,}96$ do ngẫu nhiên; $P(\exists\, t : |z_t| > 1{,}96 \mid H_0)$ với 14 lần nhìn khoảng 0,2 (mô phỏng). Cách sửa: cố định cỡ mẫu và chỉ đọc kết quả ở cuối, hoặc dùng kiểm định tuần tự (alpha spending, mSPRT).

- **A:** Mỗi lần nhìn có $\alpha = 0{,}05$, nhưng xác suất **ít nhất một lần** vượt ngưỡng tích luỹ qua 14 lần nhìn nên lớn hơn 5% nhiều.
- **C:** Nhầm với hiệu chỉnh Bonferroni: chỉ khi **chủ động** hạ ngưỡng mỗi lần nhìn thì sai lầm mới bị khống chế; nhìn nhiều lần không tự làm giảm sai lầm.
- **D:** Ngẫu nhiên hoá đúng không cứu được quy tắc dừng sai; vấn đề chính là sai lầm loại I tăng.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 18 · T04-B03 · 3,5 điểm · Điền số · Thông hiểu · tình huống

A/B nút Đặt hàng: nhánh A có 5.000 người dùng, 400 người đặt hàng; nhánh B có 5.000 người dùng, 460 người đặt hàng. Dùng sai số chuẩn **không gộp** (unpooled) của hiệu hai tỉ lệ và $z = 1{,}96$, tính **biên sai số** (nửa độ rộng khoảng tin cậy 95%) của hiệu $\hat{p}_B - \hat{p}_A$. **Đơn vị: điểm phần trăm, làm tròn 2 chữ số thập phân** (ví dụ 0,85).

Nhập số điểm % Kiểm tra

Phần C — Vận dụng

Câu 19 · T04-C06 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng · tình huống

Tỉ lệ chuyển đổi nền của nút Đặt hàng là 8%; nhóm muốn phát hiện mức tăng tuyệt đối lên 9% với $\alpha = 0{,}05$ hai phía ($z_{1-\alpha/2} = 1{,}96$) và power 80% ($z_{1-\beta} = 0{,}84$). Cỡ mẫu **mỗi nhánh** theo công thức

$$n = \frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 \left[p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)\right]}{(p_2 - p_1)^2}$$

Tính n. **Đơn vị: nghìn người, làm tròn 1 chữ số thập phân** (ví dụ 7,5).

Nhập số nghìn người Kiểm tra

Câu 20 · T04-C01 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Báo cáo ghi: tỉ lệ chuyển đổi A = 10,0%, khoảng tin cậy 95% $[9{,}4;\ 10{,}6]$; B = 11,0%, khoảng tin cậy 95% $[10{,}4;\ 11{,}6]$ (hai nhánh độc lập, mỗi khoảng có dạng $\hat{p} \pm 1{,}96\,SE$). Hai khoảng chồng lấn nhau. Khoảng tin cậy 95% của hiệu $B - A$ (điểm %) và kết luận ở mức 5% là gì?

- **A.** $[+0{,}4;\ +1{,}6]$, không chứa 0 nên có ý nghĩa thống kê
- **B.** $[-0{,}2;\ +2{,}2]$, chứa 0 nên chưa có ý nghĩa thống kê
- **C.** $[+0{,}15;\ +1{,}85]$, không chứa 0 nên có ý nghĩa thống kê
- **D.** Không cần tính: hai khoảng chồng lấn thì chắc chắn chưa có ý nghĩa

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là C.
Ghi câu này vào sổ lỗi, lần sau sẽ nhớ.

Đáp án C. Mỗi nhánh $SE = 0{,}6/1{,}96 \approx 0{,}306$ điểm %.
$SE_{B-A} = \sqrt{0{,}306^2 + 0{,}306^2} \approx 0{,}433$; biên $= 1{,}96 \cdot 0{,}433 \approx 0{,}85$, nên khoảng là $1{,}0 \pm 0{,}85 = [+0{,}15;\ +1{,}85]$.

- **A:** Chỉ dùng SE của một nhánh ($\pm 0{,}6$), bỏ qua độ bất định của nhánh còn lại.
- **B:** Cộng thẳng hai biên sai số ($0{,}6 + 0{,}6$), tương đương lấy hiệu hai đầu mút. Đúng phải cộng **phương sai** rồi lấy căn.

- **D:** Hai khoảng 95% chồng lấn **không** suy ra hiệu không có ý nghĩa; quy tắc nhìn chồng lấn quá bảo thủ.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 21 · T04-C02 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Thử nghiệm được ngẫu nhiên hoá **theo người dùng** (mỗi nhánh khoảng 40.000 người). Analyst tính chỉ số "tỉ lệ nhấn nút Đặt hàng trên mỗi lượt xem trang sản phẩm" rồi coi khoảng 1,2 triệu lượt xem mỗi nhánh là 1,2 triệu quan sát Bernoulli độc lập, ra $p = 0{,}01$. Vấn đề và cách sửa đúng là gì?

- **A.** Lượt xem của cùng một người tương quan nên SE bị ước lượng thấp; dùng delta method hoặc bootstrap theo người dùng
- **B.** Không có vấn đề: 1,2 triệu quan sát là cỡ mẫu rất lớn nên SE nhỏ và $p = 0{,}01$ hoàn toàn đáng tin cậy
- **C.** Nên đổi sang kiểm định một phía vì nút mới chỉ có thể làm tỉ lệ nhấn tăng lên chứ không thể làm giảm
- **D.** Chỉ cần áp dụng hiệu chỉnh Bonferroni vì có quá nhiều lượt xem được kiểm định cùng một lúc

✓ Chính xác!
Đúng! Đọc thêm giải thích chi tiết để nhớ lâu hơn.

Đáp án A. (bản in: B) Đơn vị phân tích (lượt xem) khác đơn vị ngẫu nhiên hoá (người dùng): các lượt xem của một người không độc lập, nên $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/N_{\text{lượt xem}}}$ quá nhỏ. Với chỉ số tỉ số $\sum_i X_i / \sum_i Y_i$ theo người dùng, dùng delta method hoặc bootstrap theo người dùng.

- **B:** Cỡ mẫu "hiệu dụng" gần với số người (khoảng 40.000 mỗi nhánh) hơn là số lượt xem; coi lượt xem độc lập làm p-value nhỏ giả tạo.
- **C:** Một phía không giải quyết sai SE; hơn nữa nút mới hoàn toàn có thể làm giảm tỉ lệ nhấn.
- **D:** Bonferroni dành cho nhiều giả thuyết; ở đây chỉ có một giả thuyết, lỗi nằm ở cách tính phương sai.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 22 · T04-C03 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng · tình huống

Lên kế hoạch A/B nút Đặt hàng: tỉ lệ chuyển đổi nền 5%, kỳ vọng nút mới đạt 6%, mỗi nhánh 6.000 người, kiểm định hai phía $\alpha = 0{,}05$ ($z_{0{,}975} = 1{,}96$). Dùng xấp xỉ $\text{power} \approx \Phi\left(\frac{|p_B - p_A|}{SE} - 1{,}96\right)$ với $SE = \sqrt{p_A(1-p_A)/n + p_B(1-p_B)/n}$.

Bảng tra Φ: $\Phi(0{,}40) = 0{,}6554$; $\Phi(0{,}44) = 0{,}6700$; $\Phi(0{,}45) = 0{,}6736$; $\Phi(0{,}50) = 0{,}6915$; $\Phi(0{,}76) = 0{,}7764$; $\Phi(2{,}40) = 0{,}9918$.

Tính power. **Nhập dạng thập phân, làm tròn 2 chữ số** (ví dụ 0,55).

Nhập số

Kiểm tra

Câu 23 · T04-C07 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Thử nghiệm 4 màu nút Đặt hàng (V1 đến V4), mỗi màu so với nút gốc. p-value hai phía: V1 = 0,004; V2 = 0,015; V3 = 0,03; V4 = 0,30. Muốn giữ tỉ lệ sai lầm theo họ (FWER) không quá 5% bằng **thủ tục Holm–Bonferroni**. Những biến thể nào được kết luận khác nút gốc?

- **A.** Không biến thể nào, vì phải dùng ngưỡng $0{,}05/4^2 \approx 0{,}003$
- **B.** V1, V2 và V3, vì cả ba đều có $p < 0{,}05$
- **C.** Chỉ V1, vì chỉ có $0{,}004 < 0{,}05/4 = 0{,}0125$
- **D.** V1 và V2: $0{,}004 < 0{,}05/4$, $0{,}015 < 0{,}05/3$, rồi dừng vì $0{,}03 > 0{,}05/2$

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là D.

Gần đúng rồi, xem kỹ bước bị nhầm nhé.

Đáp án D. (bản in: B) Holm: sắp p tăng dần, so $p_{(k)}$ với $\alpha/(m-k+1)$: $0{,}004 < 0{,}0125$ ✓, $0{,}015 < 0{,}0167$ ✓, $0{,}03 > 0{,}025$ ✗ thì dừng. Vậy V1, V2 có ý nghĩa; Holm vẫn khống chế FWER $\leq 5\%$ nhưng mạnh hơn Bonferroni.

- **A:** Không có ngưỡng α/m^2 trong Bonferroni hay Holm; ngưỡng này quá chặt, làm mất power vô lý.
- **B:** Không hiệu chỉnh: với 4 phép so sánh, FWER có thể tới $1 - 0{,}95^4 \approx 18{,}5\%$.
- **C:** Đây là kết quả Bonferroni (mọi p so với α/m); Holm nới ngưỡng dần nên V2 cũng đạt.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 24 · T04-C09 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Nút Đặt hàng mới chỉ xuất hiện ở trang thanh toán, nhưng thử nghiệm ngẫu nhiên hoá **mọi** người dùng mở app. Chỉ 25% người dùng vào trang thanh toán. Trong nhóm đã vào trang thanh toán, tỉ lệ đặt hàng là 20% (A) và 22% (B). Cách phân tích và diễn giải nào đúng?

- **A.** So người đã nhấn nút mới ở B với toàn bộ người dùng nhánh A, vì chỉ những người nhấn nút mới thực sự chịu tác động
- **B.** Luôn phân tích trên toàn bộ người dùng vì cỡ mẫu gấp 4 lần nên power chắc chắn cao hơn
- **C.** Báo cáo lãnh đạo mức tăng +2 điểm % cho toàn bộ người dùng app, vì phân tích nhóm thanh toán là đủ
- **D.** Phân tích nhóm đã vào trang thanh toán ở cả hai nhánh (+2 điểm %), quy ra toàn app là $25\% \times 2 = +0{,}5$ điểm %

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là D.

Ghi câu này vào sổ lỗi, lần sau sẽ nhớ.

Đáp án D. Phân tích theo điều kiện kích hoạt (triggering) giữ người không bao giờ thấy nút ra ngoài, giảm nhiễu và tăng power; điều kiện phải xác định **giống nhau** ở hai nhánh. Hiệu ứng pha loãng lên toàn app: $0{,}25 \cdot 2 = 0{,}5$ điểm % (5% lên 5,5%).

- **A:** So nhóm tự chọn (người đã nhấn) với cả nhánh A phá vỡ ngẫu nhiên hoá, gây thiên lệch lớn.
- **B:** Thêm 75% người không chịu tác động chỉ thêm nhiễu: hiệu ứng giảm 4 lần nên power thường **thấp hơn**.
- **C:** +2 điểm % chỉ đúng cho 25% người được kích hoạt; trên toàn app phải pha loãng còn +0,5 điểm %.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 25 · T04-C04 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Để đạt power 80%, thử nghiệm nút Đặt hàng cần khoảng 20.000 người mỗi nhánh. Nhóm áp dụng CUPED: dùng số đơn của mỗi người trong 30 ngày trước thử nghiệm làm biến hiệp (covariate); tương quan giữa biến này và chỉ số kết quả là $\rho = 0{,}6$. Với CUPED, phương sai của chỉ số giảm theo hệ số $1 - \rho^2$. Cỡ mẫu mỗi nhánh cho cùng power và cùng MDE xấp xỉ bao nhiêu?

- **A.** Khoảng 12.800 người, vì cỡ mẫu tỉ lệ thuận với phương sai
- **B.** Khoảng 8.000 người, vì cỡ mẫu nhân với hệ số $1 - \rho = 0{,}4$
- **C.** Khoảng 16.000 người, vì độ lệch chuẩn nhân với $\sqrt{1 - \rho^2} = 0{,}8$
- **D.** Khoảng 7.200 người, vì cỡ mẫu nhân với hệ số $\rho^2 = 0{,}36$

✓ Chính xác!

Chính xác, bạn nắm chắc phần này.

Đáp án A. (bản in: D) $n \propto \sigma^2/\Delta^2$. CUPED đưa phương sai về $\sigma^2(1 - \rho^2) = 0{,}64\,\sigma^2$ nên $n_{\text{mới}} \approx 0{,}64 \cdot 20000 = 12800$ người mỗi nhánh.

- **B:** Dùng $1 - \rho$ thay cho $1 - \rho^2$; phần phương sai giải thích được bởi biến hiệp là ρ^2.
- **C:** Nhân cỡ mẫu với hệ số của **độ lệch chuẩn** (0,8); cỡ mẫu tỉ lệ với **phương sai** (0,64).
- **D:** Nhầm phần bị loại bỏ (ρ^2) với phần còn lại ($1 - \rho^2$).

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 26 · T04-C08 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Kế hoạch đã khai báo trước guardrail: "p95 độ trễ trang thanh toán của B **không được cao hơn A quá 50 ms**". Kết quả: chỉ số chính tăng có ý nghĩa; hiệu p95 $(B - A) = +41$ ms, khoảng tin cậy 95% (bootstrap) $[+12;\ +71]$ ms. Kết luận đúng về guardrail là gì?

- **A.** Chưa đạt: khoảng tin cậy còn vượt 50 ms nên chưa chứng minh được B không chậm hơn quá ngưỡng
- **B.** Bỏ qua guardrail vì chỉ số chính đã tăng có ý nghĩa, độ trễ là việc của đội hạ tầng
- **C.** Vi phạm chắc chắn vì cận trên +71 ms đã vượt ngưỡng 50 ms

- **D.** Đạt guardrail vì ước lượng điểm +41 ms nhỏ hơn ngưỡng 50 ms

✓ Chính xác!

Đúng! Đọc thêm giải thích chi tiết để nhớ lâu hơn.

Đáp án A. (bản in: C) Guardrail kiểu không-kém-hơn (non-inferiority) đạt khi **cả** khoảng tin cậy nằm dưới ngưỡng: cần cận trên < 50 ms. Ở đây cận trên 71 ms nên chưa đạt; cận dưới 12 ms > 0 còn cho thấy B chậm hơn có ý nghĩa. Cần tối ưu rồi chạy lại.

- **B:** Guardrail khai báo trước là điều kiện bắt buộc để triển khai, không bị gạt bỏ vì chỉ số chính đẹp.
- **C:** Cận trên vượt ngưỡng không có nghĩa chắc chắn vi phạm; giá trị thật có thể từ 12 đến 71 ms. Kết luận đúng là chưa chứng minh được an toàn.
- **D:** Ước lượng điểm dưới ngưỡng chưa đủ; độ bất định cho phép mức chậm thật tới 71 ms.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 27 · T04-C05 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Guardrail của thử nghiệm là **p95 độ trễ** API đặt hàng. Mỗi nhánh có khoảng 30.000 người dùng, mỗi người gửi nhiều yêu cầu; phân phối độ trễ lệch phải mạnh. Cách nào phù hợp nhất để có khoảng tin cậy 95% cho hiệu p95 $(B - A)$?

- **A.** Chỉ cần so hai con số p95; dữ liệu lớn nên mọi chênh lệch đều là thật, không cần khoảng tin cậy
- **B.** Lấy log độ trễ rồi chạy kiểm định t; hiệu trung bình của log chính là hiệu p95
- **C.** Bootstrap theo người dùng: lấy mẫu lại người dùng (kèm mọi yêu cầu của họ), tính hiệu p95, lặp nhiều lần, lấy phân vị 2,5% và 97,5%
- **D.** Chạy kiểm định t cho trung bình độ trễ của từng yêu cầu, coi mọi yêu cầu độc lập, rồi dùng kết quả đó cho p95

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là C.

Gần đúng rồi, xem kỹ bước bị nhầm nhé.

Đáp án C. (bản in: A) p95 không có công thức SE đơn giản và yêu cầu của cùng một người tương quan với nhau; bootstrap theo **đơn vị ngẫu nhiên hoá** (người dùng) giữ cấu trúc đó. Khoảng phân vị: $[\hat{\Delta}^*_{(2{,}5\%)};\ \hat{\Delta}^*_{(97{,}5\%)}]$.

- **A:** Mẫu lớn vẫn có nhiễu lấy mẫu, đặc biệt ở đuôi phân phối (p95 dựa vào ít quan sát hơn trung vị).
- **B:** Hiệu trung bình của log là tỉ số trung bình nhân (geometric mean), không phải hiệu p95.
- **D:** Kiểm định t so **trung bình**, không phải p95; coi yêu cầu độc lập còn làm SE quá nhỏ.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Phần D — Vận dụng cao

Câu 28 · T04-D01 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng cao · tình huống

Kế hoạch A/B nút Đặt hàng: tỉ lệ chuyển đổi nền 5%, MDE **tương đối** +10%; $\alpha = 0{,}05$ hai phía ($z = 1{,}96$), power 80% ($z = 0{,}84$); cỡ mẫu mỗi nhánh $n = (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2\,[p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)]/(p_2 - p_1)^2$. Mỗi ngày có 15.000 người dùng đủ điều kiện, nhưng vì đang chạy thử nghiệm khác, thử nghiệm này chỉ được nhận **40% lưu lượng, chia đều cho A và B**. Cần chạy tối thiểu bao nhiêu ngày? **Nhập số nguyên (làm tròn lên), đơn vị: ngày.**

Nhập số ngày Kiểm tra

Câu 29 · T04-D02 · 6 điểm · Tự luận · Vận dụng cao · tình huống

Bạn là data analyst của một sàn thương mại điện tử. Đội thiết kế đề xuất thay nút **Đặt hàng** ở trang thanh toán bằng nút nổi (sticky) luôn hiện ở cuối màn hình, kèm tổng tiền. Số liệu hiện tại:

Chỉ số	Giá trị hiện tại
Người dùng vào trang thanh toán	12.000 người/ngày
Tỉ lệ đặt hàng thành công (trên người vào trang thanh toán)	6,0%
p95 độ trễ API đặt hàng	450 ms (SLO: 600 ms)
Tỉ lệ huỷ đơn trong 24 giờ	4,0%

Kinh doanh chỉ quan tâm nếu mức tăng tuyệt đối ít nhất **+0,6 điểm %**. Hãy viết **kế hoạch thử nghiệm** gồm:

(a) giả thuyết, chỉ số chính và 2 đến 3 chỉ số guardrail kèm ngưỡng cụ thể;

(b) đơn vị ngẫu nhiên hoá; tính cỡ mẫu mỗi nhánh ($\alpha = 0{,}05$ hai phía, $z = 1{,}96$; power 80%, $z = 0{,}84$; công thức $n = (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2[p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)]/(p_2 - p_1)^2$), thời lượng chạy và lý do chọn thời lượng đó;

(c) các kiểm tra độ tin cậy trước khi đọc kết quả (ít nhất SRM) và quy tắc chống nhìn trộm;

(d) quy tắc ra quyết định triển khai khi có nhiều chỉ số (chỉ số chính, guardrail, chỉ số phụ).

Viết câu trả lời…

Xem bài mẫu & rubric Viết thử trước rồi hãy mở.

Câu 30 · T04-D03 · 6 điểm · Tự luận · Vận dụng cao · tình huống

Thử nghiệm nút Đặt hàng mới được triển khai theo hai giai đoạn: **Giai đoạn 1** (3 ngày đợt khuyến mãi lớn, ramp-up thận trọng) chia 90% A / 10% B; **Giai đoạn 2** (ngày thường) chia 50% / 50%. Số liệu:

Giai đoạn	A: người dùng	A: đơn	B: người dùng	B: đơn
1 (khuyến mãi)	90.000	9.000	10.000	1.050
2 (ngày thường)	50.000	2.500	50.000	2.700

Một báo cáo cộng gộp hai giai đoạn kết luận: "B làm giảm chuyển đổi gần 2 điểm %, dừng ngay". Hãy:

(a) tính tỉ lệ chuyển đổi của mỗi nhánh trong từng giai đoạn và khi cộng gộp, chỉ ra nghịch lý;

(b) giải thích nguyên nhân bằng khái niệm biến gây nhiễu, và vì sao so sánh **trong từng giai đoạn** vẫn hợp lệ;

(c) đề xuất cách ước lượng hiệu ứng đúng (có ít nhất một con số) và kiểm định ý nghĩa cho giai đoạn 2 bằng kiểm định z hai tỉ lệ ($z = 1{,}96$);

(d) rút ra 2 bài học về thiết kế hoặc báo cáo thử nghiệm để tránh lặp lại.

Viết câu trả lời…

Xem bài mẫu & rubric Viết thử trước rồi hãy mở.